

INVEC

Manual de Instalacao e Uso

Guia completo: servidor Windows e aplicativo Android

Pontual Tecnologia
v1.0 | 2026

PARTE 1 - INSTALACAO DO SERVIDOR

Como o sistema funciona

O Invec e dividido em dois componentes que trabalham juntos pela rede da empresa: o **servidor**, instalado no computador da loja, e o **aplicativo**, instalado nos celulares Android. O servidor e quem acessa o banco de dados do Automec (Firebird) e processa todas as operacoes. Os celulares se comunicam com o servidor pelo Wi-Fi interno sem precisar de internet.

Pre-requisitos

- Windows 10 ou 11 (64-bit) no computador que sera o servidor
- Automec instalado e funcionando com Firebird 5
- Acesso de **Administrador** nesse computador
- Arquivo **Instalar-Invec.exe** fornecido pela Pontual Tecnologia
- Chave de **licenca** fornecida pela Pontual Tecnologia (string eyJ...)
- Rede Wi-Fi interna para os celulares acessarem o servidor

Passo 1 - Executar o instalador como Administrador

Clique com o botao direito no arquivo **Instalar-Invec.exe** e selecione **Executar como administrador**. Se aparecer o aviso do Windows (UAC), clique em Sim. O instalador so funciona com permissao de Administrador.

Passo 2 - Preencher os campos

Campo	O que preencher	Exemplo
Banco de dados Firebird	Caminho completo do arquivo .FDB do Automec. Clique no botao ... para navegar.	C:\Automec\Dados\empresa.FDB
Host Firebird	Deixar localhost. So muda se o banco estiver em outro servidor.	localhost
Usuario Firebird	Usuario do banco Firebird, normalmente SYSDBA.	SYSDBA
Senha Firebird	Senha do banco Firebird. Padrao de instalacao: masterkey.	masterkey
Porta da API	Porta TCP que o app usara. Padrao 8000. Nao mude sem necessidade.	8000
Chave de Licenca	String JWT fornecida pela Pontual Tecnologia. Obrigatoria.	eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...

O caminho do banco pode ser visto no Automec em Arquivo > Configuracoes > Banco de dados.

Passo 3 - Clicar em "Instalar / Atualizar"

- Cria a pasta C:\Invec\ e subpastas logs\ e relatorios\

- Copia o servidor para C:\Invec\InvecServidor.exe
- Salva todas as configuracoes em C:\Invec\env (incluindo a licenca)
- Registra o servico Windows **InvecAPI** que inicia automaticamente com o Windows
- Libera a porta no Firewall do Windows
- Inicia o servico

Ao concluir aparece a mensagem "**Servico instalado e iniciado com sucesso!**".

Passo 4 - Confirmar que o servidor subiu

Abra o navegador **no proprio computador servidor** e acesse:

`http://localhost:8000/`

Deve aparecer: {"status": "ok", "versao": "1.0.0"}. Se aparecer erro de conexao, consulte C:\Invec\logs\servico.log.

Passo 5 - Descobrir o IP da rede para os celulares

Abra o Prompt de Comando (Win+R > cmd > Enter) e execute:

`ipconfig`

Procure a linha **Endereco IPv4** na placa de rede da empresa (ex: 192.168.1.31). Anote esse IP - e o que voce vai digitar nos celulares:

`http://192.168.1.31:8000/`

Recomendavel configurar IP fixo no roteador para este computador, assim o IP nao muda.

Licenca: o que e e o que fazer quando expira

A chave de licenca e um codigo digital que identifica o cliente e autoriza o uso do Invec. O servidor verifica a licenca toda vez que e iniciado. Se nao encontrar uma licenca valida, **nao sobe** e registra o motivo no log.

Situacao	Mensagem no log	O que fazer
Sem licenca	Licenca nao encontrada. Configure LICENSE_KEY no arquivo .env.	Abrir o instalador, colar a chave e clicar em Reiniciar Servico
Licenca invalida	Licenca invalida ou corrompida	Contatar a Pontual Tecnologia para obter uma nova chave
Licenca expirada	Licenca expirada em YYYY-MM-DD	Contatar a Pontual Tecnologia para renovar

Log de licenca: C:\Invec\logs\servico.log - procure por linhas com [LICENCA].

Instalar o app nos celulares Android

Transfira o arquivo **invec-app.apk** para o celular (cabo USB, WhatsApp ou e-mail). No celular, abra o arquivo para instalar. Se aparecer aviso de 'fonte desconhecida', toque em Configuracoes > permitir para este app > volte e instale.

- Abra o app Invec no celular
- Na tela de Login, toque no campo **URL do servidor** e informe o endereco completo (ex: `http://192.168.1.31:8000/`)

- Toque em **Salvar servidor** - o app salva esse endereço para os próximos acessos
- Faça login com seu usuário e senha mobile

O campo URL só precisa ser configurado uma vez por celular. Se o IP do servidor mudar, abra o app e atualize o campo antes de fazer login.

Atualizar o app nos celulares

Quando receber uma nova versão do APK da Pontual Tecnologia, transfira para o celular e instale normalmente por cima da versão anterior. Não precisa desinstalar antes - as configurações (URL do servidor) são mantidas.

Atualizar o servidor

Quando receber um novo **Instalar-Invec.exe**, execute-o como Administrador e clique em **Instalar / Atualizar**. O serviço é parado, atualizado e reiniciado sem perda de dados. A licença é reaproveitada automaticamente do .env existente.

Gerenciar o serviço manualmente

Abra o Prompt de Comando como Administrador para controlar o serviço:

```
net stop InvecAPI      # para o servidor
net start InvecAPI     # inicia o servidor
sc query InvecAPI      # mostra o status atual
```

Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Servidor não sobe	Licença ausente ou inválida	Ver C:\Invec\logs\servico.log e contatar Pontual Tecnologia
Servidor não sobe	Caminho do banco .FDB errado	Abrir o instalador, corrigir o caminho e reinstalar
Servidor não sobe	Firebird não está rodando	Verificar se o Automec está aberto e funcionando
App não conecta ao servidor	IP errado no campo URL do app	Verificar IP com ipconfig e testar no navegador do celular
App não conecta ao servidor	Firewall bloqueando a porta	Executar o instalador novamente para reabrir a porta
Sessão encerrada automaticamente	15 minutos sem usar o app	Normal - faça login novamente
Login recusado no app	Usuário sem senha mobile cadastrada	Admin mobile deve cadastrar a senha na tela Usuários
Erro ao consolidar	Banco Firebird indisponível	Verificar se o Automec está acessível e reiniciar o serviço

PARTE 2 - USO DO APLICATIVO

Permissoes necessarias no celular

Na primeira vez que abrir o app, o Android pedira permissao para:

Permissao	Para que serve
Camera	Leitura de codigos de barras pelo modo camera
Bluetooth	Conexao com leitores de codigo Bluetooth

Aceite as permissoes solicitadas para o app funcionar corretamente.

Tela de Login

Informe o **login** (mesmo do Automec) e a **senha mobile**. A senha mobile e separada da senha do Automec e e configurada pelo admin mobile na tela Usuarios. Se for o primeiro acesso, solicite ao gerente ou admin que cadastre sua senha mobile.

- Após **5 tentativas erradas** seguidas, o login fica bloqueado por **5 minutos**
- A sessao dura **8 horas** a partir do login
- O app encerra a sessao automaticamente apos **15 minutos sem tocar na tela**
- Se o app mostrar 'sessao expirada', faca login novamente - os dados de bipagem sao mantidos no servidor

Tela Inicial

- **Selecionar Deposito** - escolhe qual deposito sera inventariado nesta sessao
- **Selecionar Operador** - define quem esta fisicamente bipando os produtos (pode ser diferente do usuario logado)
- **Iniciar Bipagem** - so fica disponivel apos selecionar um deposito
- **Relatorio** - abre o relatorio da sessao atual do deposito selecionado
- **Operadores** - cadastrar e gerenciar operadores de coleta (gerentes e admins)
- **Usuarios** - gerenciar acesso mobile (apenas admin mobile)
- **Sair** - encerra a sessao e volta para o login

Tela de Scanner - Modo Camera

Toque em **Escanear** e aponte a camera traseira do celular para o codigo de barras. Mantenha o celular a cerca de 15-20 cm do codigo e aguarde o app reconhecer automaticamente.

- Cada leitura soma **1 unidade** ao produto. Bipe novamente para adicionar mais
- Ative o switch **Multiplos** para ler produtos em sequencia sem tocar em Escanear entre cada um
- Desative Multiplos quando for bipar o mesmo produto varias vezes seguidas (evita scan acidental)
- Após cada scan bem-sucedido: o painel inferior mostra o nome do produto e o total acumulado

Tela de Scanner - Modo Bluetooth

Conecte o leitor de código de barras Bluetooth ao celular pelo menu de Bluetooth do Android (configurações do celular > Bluetooth > parear dispositivo). Após pareado, toque no botão **BT** no scanner para mudar para o modo Bluetooth. O app captura os códigos automaticamente conforme o leitor os envia.

Tela de Scanner - Digitar Código Manualmente

Toque em **Digitar código** para abrir o teclado e informar o código manualmente. Útil para códigos de barras danificados, ilegíveis ou muito pequenos para a câmera.

Travamento do Operador

O campo **Operador** na tela de scanner fica travado após a primeira bipagem da sessão. Isso garante que todos os scans da sessão fiquem registrados para o mesmo operador. Se precisar trocar de operador no meio da sessão, volte para a tela Inicial e selecione o novo operador antes de continuar bipando.

Alerta de quantidade suspeita: se a quantidade bipada ultrapassar o dobro do estoque registrado no sistema (e o estoque for maior que 10 unidades), o app exibe um aviso pedindo confirmação antes de registrar.

Tela de Relatório

Coluna	O que significa
Sistema	Quantidade no Automec no momento do primeiro scan deste produto nesta sessão
Contada	Total de unidades bipadas até agora para este produto
Dif	Contada menos Sistema. Verde = sobra, Vermelho = falta, Cinza = igual

- Toque num produto para **editar a quantidade** - é obrigatório informar o motivo
- Deslize um produto para a esquerda ou direita para **remover** - motivo também obrigatório
- O aviso no topo mostra quantos produtos com estoque positivo no sistema ainda não foram bipados
- O botão **Recontagem** fica verde quando há divergências, indicando que é recomendada
- O botão **Consolidar** fecha o inventário e atualiza o Automec definitivamente

Tela de Recontagem

A recontagem permite fazer uma segunda passagem pelos produtos para confirmar os valores. O app bipa normalmente e compara a 1ª e a 2ª contagem lado a lado, destacando as diferenças.

Se mais de 30% dos itens bipados tiverem divergência com o estoque do sistema, a recontagem se torna obrigatória antes de consolidar.

Opção após recontagem	O que acontece
Consolidar agora	Aplica os valores da 2ª contagem e já consolida no Automec
Aplicar 2ª contagem	Atualiza o relatório com os valores da 2ª contagem para revisão final antes de consolidar
Manter 1ª contagem	Descarta a 2ª contagem e volta ao relatório original
Continuar recontando	Fecha o diálogo e permite continuar bipando na mesma sessão de recontagem

Consolidação

A consolidacao grava os dados definitivamente no Automec (tabela MOV_PRODUTO). Esta operacao nao pode ser desfeita.

- **Sem divergencias:** toque em Consolidar - nenhum supervisor e necessario
- **Com divergencias:** e exigido login e senha mobile de um gerente ou administrador para autorizar
- Operadores precisam de um gerente ou admin **diferente** para autorizar
- Gerentes e admins podem autorizar usando as proprias credenciais
- Se mais de 30% dos itens divergirem, a consolidacao e bloqueada ate que a recontagem seja feita

Tela de Historico

Exibe todas as consolidacoes ja realizadas para o deposito selecionado, com produto, quantidade contada, quantidade do sistema na epoca e data da consolidacao.

Tela de Auditoria (Gerentes e Admins)

Tipo de evento	O que significa
EDICAO	Quantidade de um item foi alterada manualmente no relatorio
EDICAO_SUSPEITA	A edicao fez o valor contado coincidir exatamente com o estoque do sistema (possivel fraude)
EXCLUSAO	Item foi removido da contagem com justificativa
CONSOLIDACAO	Inventario consolidado no Automec com sucesso
ALERTA	Quantidade bipada muito acima do estoque esperado - requer confirmacao do operador
ALERTA_REESCAN	Um produto foi excluido e re-escaneado na mesma sessao - possivel tentativa de manipulacao

Tela de Operadores

Gerentes e admins podem cadastrar os operadores fisicos de coleta. Operadores aparecem na lista de selecao antes de comecar a bipar. Use Ativar/Desativar para controlar quem pode ser selecionado.

Tela de Usuarios (Admin Mobile)

Disponivel apenas para o admin mobile (geralmente o usuario MI e quem ele delegar). Exibe todos os usuarios do Automec e permite:

- **Definir / Alterar senha mobile** - todo usuario precisa de uma senha mobile separada para acessar o app
- **Dar admin mobile** - permite que outro usuario tambem gerencie senhas e acessos
- **Remover admin mobile** - revoga a permissao de administracao do app